Formelprüfung Part C (Teil III): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Geprüft am 14.10.2026; Stand der Umsetzung: 20.10.2026.

Umfang: Teil III, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

Stand 20.10.2026: Kap. 1, 2 und 3 sind erledigt (Kap. 1 nach Durchsicht durch Rainer Nagel, Kap. 3 nach Freigabe durch Günther Greiner; in der Spalte Kommentar mit **Umgesetzt** markiert, Abweichungen ebenda). Kap. 4 ist noch offen. Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Stand vom 14.10.2026.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **222 Punkte**: 47 ●, 99 ◐, 76 ○. Davon stehen 26 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators (`part-c/chap-c1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
265	35	◐	(LO1)	(LO_1)	Notation	**Umgesetzt.** In der Definition „(LO1)“/„(LO2)“ ohne Index, im Fließtext Z. 45, 46, 49 „(LO_1)“/„(LO_2)“ mit tiefgestellter Ziffer, im Druck sichtbar verschieden; ebenso Z. 37 (LO2). Alternativ Z. 45–49 auf (LO1)/(LO2) umstellen.
265	71	●	$\inf \sup_\alpha f_\alpha, h)$	$\inf(\sup_\alpha f_\alpha, h)$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer nach `\inf` fehlt (vgl. die Parallelformel Z. 72 $\sup(\inf_\alpha f_\alpha, h)$).
266	79	○	`\begin{equation*}\label{eq:c1-1}`	`\begin{equation*}`	LaTeX	**Umgesetzt.** `\label` in einer unnummerierten Umgebung; das Label wird nirgends referenziert (ein `\ref` würde die Abschnittsnummer liefern). Ebenso Z. 267 (eq:c1-2) und Z. 275 (eq:c1-3). Im Druck unsichtbar, nur Bereinigung.
269	206	○	$\{u\}^d = 0$	$\{u\}^d = \{0\}$	Notation	**Umgesetzt.** Gleichheit von Mengen; sonst im Kapitel = {0} (Z. 180, 368).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
270	245	◐	$\sup\{\varphi(h)\colon \lvert h\rvert \leqslant f$ for $f \in E_+\}$	$\sup\{\varphi(h)\colon \lvert h\rvert \leqslant f\}$ for $f \in E_+$	Notation	**Umgesetzt.** Die Bedingung „for $f \in E_+$“ steht innerhalb der Mengenklammer, betrifft aber die feste Variable f, nicht die Laufvariable h; gehört hinter die Menge. Ebenso Z. 384 ($\lvert h\rvert \leqslant f,\ f \in E_+\}$) und Z. 529 (for $h \geqslant 0\}$).
271	276	○	$g \in E'_+$	$g \in E'_+$	Notation	**Umgesetzt.** Strich hinter dem Index gesetzt; in Teil III sonst durchweg E'_+ (z. B. chap-c2 Z. 61, 415, 488, 568).
271	302	◐	which we denote by (E, x')	which we denote by (E, f')	Tippfehler	**Umgesetzt.** Das Funktional heißt im Kontext f' $(q_{f'})$, ein x' kommt nicht vor; vgl. Z. 305 (E, μ). Bitte prüfen.
273	371	◐	$\mathcal{L}^r(E; F)$	$\mathcal{L}^r(E, F)$	Notation	**Umgesetzt.** Semikolon als Trenner, während im selben Absatz $\mathcal{L}(E, F)$ mit Komma steht (Z. 369, 372, 373, 475); sichtbar uneinheitlich. Ebenso Z. 372, 373, 374, 381.
273	435	●	$h = f + ig$	$h = f + \mathrm{i}g$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives i für die imaginäre Einheit; sonst `\iu/\im` (aufrecht), z. B. Z. 428, 438, 446, 450, 461. Ebenso Z. 474 $T_1 + iT_2$ und Z. 533 $+i(S_3 - S_4)$.
273	476	◐	if T_2 is = 0	if $T_2 = 0$	Mathemodus	**Umgesetzt** (stand schon so im Text). Schon in der Arbeitsliste. Relationszeichen allein im Mathemodus nach „is“. Ähnlich Z. 524 one has necessarily the values = 0 for S_f (besser: „one has necessarily $S_f = 0$“).
275	508	○	sign $f = f \cdot \lvert f\rvert^{-1}$	sign $f = f \cdot \lvert f\rvert^{-1}$	Notation	**Umgesetzt.** In Z. 485 mit dem Operator `\sign` gesetzt; `\text{sign }` übernimmt die Umgebungsschrift und hat anderen Abstand.
275	520	◐	the band $\{x\}^{dd}$	the band $\{f\}^{dd}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (vorgezogen zusammen mit math-error Z. 529; Rainer ohne Einwand). Ein Element x kommt im Kontext nicht vor, gemeint ist das Band zu f. Ebenso Z. 524 $\{x\}^d$ und Z. 527 $\{x\}^{dd}$. Bitte prüfen.
275	529	○	$S_f h = \sup\{S_f g\colon$	$S_f h = \sup\{S_0 g\colon$	Tippfehler	**Umgesetzt** (stand schon so im Text). S_f wird hier erst definiert; rechts ist wohl S_0 gemeint ($g \in E_{\lvert f\rvert}$). Bitte prüfen.

276	579	●	then $Z(E)$ is isomorphic	then $\mathcal{Z}(E)$ is isomorphic	Notation	**Umgesetzt.** Zentrum sonst kalligraphisch $\mathcal{Z}(E)$ (Z. 572, 573, 575, 582).

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
280	57	○	(see Eq. (eq:a2-2.12))	(see Part-I, Eq. (eq:a2-2.12))	Verweis	**Umgesetzt.** Formel aus Teil I ohne „Part-I,“ zitiert; das Kapitel hat eigene Formeln (2.2.x), die Nummer ist nur über die Seitenangabe eindeutig. Ebenso Z. 64 (eq:a2-2.5).
280	61	◐	$\partial N^+(f)$	$\mathrm{d}N^+(f)$	Notation	**Umgesetzt.** Subdifferential uneinheitlich: $\partial N^+(f)$ in Z. 61, 76, 95, 215, dagegen $dN^+(f)$ mit aufrechtem d (`\diff`) in Z. 91, 106, 181, 227, 250, 253, 487 und `\ddp(f)` in Z. 1094, 1106, 1596. Teil I schreibt `\ddp`, daher Vereinheitlichung auf d vorgeschlagen; ebenso Z. 76, 95, 215.
280	64	◐	see Eq. (eq:a2-2.5).	see Eq. (eq:a2-2.5)).	Klammern	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Die mit „(this follows . . . “ geöffnete Klammer wird nicht geschlossen.
281	190	◐	$C^2[0,1]$	$C^2([0,1])$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst im Kapitel $C^2([0,1])$, $L^p([0,1])$, AC([0,1]); ebenso Z. 1287 ($L^q[0,1]$) und Z. 2074, 2123, 2136 ($C[-1,0]$, $C^1[-1,0]$ gegenüber $C^1([-1,0],\mathbb{C})$ in Z. 2046, 2055).
281	216	●	ex:c2-1.1, ex:c2-1.1-2)	ex:c2-1.1 ex:c2-1.1-2)	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor der schließenden Klammer; außerdem sonst „Example âĂę\,âĂę“ ohne Komma (Z. 1786, 1792, 2243).
281	252	◐	$f(x) = \|f\|_\infty$	$f(x) = \|f^+\|_\infty$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Das Maximum von f ist $\|f^+\|\infty$ (vgl. Z. 75, 179), nicht $\|f\|\infty$.
283	264	●	$(1 + \sum_{i=1}^n y_i^2)g(y), g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.	$(1 + \sum_{i=1}^n y_i^2)g(y) \quad (g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige schließende Klammer; die Nebenbedingung gehört offenbar in Klammern.
283	308	◐	$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ is dense in $\mathcal{S}$	$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ is dense in $\mathcal{S}$	Abstand	**Umgesetzt.** Die manuellen `\`, um die Inline-Formeln vergrößern die Wortabstände sichtbar.
283	317	●	$\varphi \in S$	$\varphi \in \mathcal{S}$	Notation	**Umgesetzt.** Der Schwartz-Raum heißt sonst $\mathcal{S}$ (Z. 286, 314).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
284	340	○	$u(x) - \Delta u(x) = 0 \quad (x \in \Omega)$	`\begin{array}{r@{\;}l@{\quad}l}`	Abstand	**Umgesetzt.** Mit aligned gelöst (ebenso Z. 1286). Im array steht vor dem „=“ der Spaltenabstand `2 \arraycolsep` (10 pt), dahinter nur der normale Relationsabstand. Alternativ aligned mit &=. Ebenso Z. 1286 ({rl}, $D(A') = \ldots$).
284	381	◐	$f \in C^2(\Omega) \cap C(\Omega)$	$f \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: $C(\Omega)$ ist in $C^2(\Omega)$ bereits enthalten; aus $\bar{f} \in \mathcal{S}$ und $u \in C(\bar{\Omega})$ folgt $f \in C(\bar{\Omega})$ (vgl. Z. 376).
284	399	◐	We know from ex:c2-1.5-4	We know from ex:c2-1.5-5	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Die Aussage wird im Beweis von (v) gezeigt.
285	426	●	$E = C(K)$ (K compact)	$E = C(K)$ (K compact)	Mathemodus	**Umgesetzt.** K steht nicht im Mathemodus; ebenso Z. 2024 ((X locally compact)), Z. 2399 (Assume that E is), Z. 2885 ((K compact)).
286	518	◐	$\lim_{n\to\infty} \|u - (nu \wedge g)\| = 0$	$\lim_{n\to\infty} \|g - (nu \wedge g)\| = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: g liegt genau dann im Abschluss von E_u, wenn $nu \wedge g$ gegen g konvergiert.
286	525	◐	$(Au)^- \in E_u$	$(Au)^- \in \overline{E_u}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Der Beweis (Z. 532, 536) und Theorem 2.1.11 (c) (Z. 571) verwenden den Abschluss.
286	532	○	$\overline{E}_u$	$\overline{E_u}$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 532, 533, 536 (3 Stellen). Querstrich hier nur über E, sonst über E_u bzw. E_f (Z. 518, 571, 1378); ebenso Z. 533 (2×) und 536.
286	533	○	$0 \leqslant \varphi \in E'_+$	$0 \leqslant \varphi \in E'_+$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst durchgehend E'_+; im Druck steht der Strich hier hinter dem Index.
287	571	○	`\overline{E_{f}}$ \ for all`	`\overline{E_{f}}$ for all`	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen plus „`\ `“ ergibt doppelten Wortabstand; ebenso Z. 1848 (for 0).
287	610	◐	$Pg = g^- < 0$	$Pg = -g^- < 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: $g^- \geqslant 0$; P projiziert auf das von g^- erzeugte Band, also $Pg = -g^-$.
288	653	●	the nth unit vector	the nth unit vector	Mathemodus	**Umgesetzt.** „th“ wird als kursives Variablenprodukt im Exponenten gesetzt.
288	671	◐	linear operator (sign f) on E	linear operator (sign f) on E	Notation	**Umgesetzt.** Im kursiven Satztext erscheint „sign“ kursiv, sonst überall aufrecht als `\sign`.
289	720	◐	$(\operatorname{sign} f)g = m \cdot g \quad (g \in E),$	$(\operatorname{sign} f)g = m \cdot g \quad (g \in E).$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Nach der Formel beginnt ein neuer Satz („Moreover,“).
289	750	○	$\operatorname{Re}\big(\widehat{\operatorname{sign}} \bar{f}\big)g$	$\operatorname{Re}\big((\widehat{\operatorname{sign}} \bar{f})g\big)$	Klammern	**Umgesetzt.** So steht der Realteil des Operators statt des Elements; in Z. 2450 dieselbe Formel als `\Re((\hat\sign` $\bar{f}$`)g)`. Ebenso Z. 2491, 2526, 2564, 2566.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
290	799	○	`\begin{equation*}\label{eq:c2-K-2}`	`\begin{equation*}`	LaTeX	**Umgesetzt.** `\label` in unnummerierter Formel ohne `\tag`, nirgends referenziert; ebenso Z. 1355 (eq:c2-3-KGK). Im Druck unsichtbar, nur Bereinigung.
291	848	●	$\langle\varphi, \Delta\lvert f\rvert\rangle (= \langle\Delta\varphi, \lvert f\rvert\rangle$	$\langle\varphi, \Delta\lvert f\rvert\rangle\ (= \langle\Delta\varphi, \lvert f\rvert\rangle)$	Klammern	**Umgesetzt.** Die mit „(=“ geöffnete Klammer wird nicht geschlossen.
291	851	●	$(1 \leqslant p < \infty)$	$(1 \leqslant p < \infty)$	Abstand	**Umgesetzt.** Tilden im Mathemodus erzeugen zusätzliche Wortabstände; ebenso Z. 1412 $(-\varphi^{(3)}(x) \leqslant \varphi(x))$ und Z. 1422 $(f \in D(B))$.
291	884	○	$C_c^\infty \subseteq D_0$	$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq D_0$	Notation	**Umgesetzt.** Im übrigen Absatz $C_c^\infty(R^n)$; die Kurzform C_c^∞ wird erst in Z. 1792 eingeführt.
291	893	●	$\mathrm{Re}\langle(\operatorname{sign}\bar{f})Af), \varphi\rangle$	$\mathrm{Re}\langle(\operatorname{sign}\bar{f})Af, \varphi\rangle$	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige „)“.
291	894	◐	$\leqslant \langle\lvert f\rvert, A'\varphi\rangle = \langle$	$\leqslant \langle\lvert f\rvert, A'\varphi\rangle = \langle$	LaTeX	**Umgesetzt.** Das & der zweiten Zeile steht an der falschen Stelle; das „⩽“ wird nicht unter dem „=“ der ersten Zeile ausgerichtet.
292	901	◐	$\sum_{i,j=1}^{2} b_{ij}$	$\sum_{i,j=1}^{n} b_{ij}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Der Operator wirkt auf dem R^n; die obere Grenze 2 ist vermutlich mit der Ordnung $m \leqslant 2$ verwechselt.
294	1032	◐	Definition def:b3-3.1	Definition def:c3-3.1	Verweis	**Umgesetzt.** bitte prüfen: def:b3-3.1 ist die Irreduzibilität auf $C_0(X)$ in Teil II (hier ohne „Part-II,“); für Banachverbände gibt es Definition 3.3.1 in Teil III (def:c3-3.1). Gedruckte Nummer gleich, Link und Seitenbezug führen aber nach Teil II.
294	1053	◐	$f \in D_0\,, \varphi \in M'$	$f \in D_0, \varphi \in M'$	Abstand	**Umgesetzt.** Sichtbarer Abstand vor dem Komma (vgl. die gleiche Formel in Z. 1205).
295	1087	○	$P_+ \coloneqq P_{f^+}$	$P_+ \coloneqq P_{(f^+)}$	Notation	**Umgesetzt.** Bandprojektion teils $P_{(f^+)}$ (Z. 700, 1182, 1187, 1740, 1823), teils P_{f^+} (Z. 1087, 1932, 2658); einheitlich setzen.
295	1089	◐	$Q \coloneqq P_+ + 1/2$	$Q \coloneqq P_+ + 1/2\,P$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Nach Z. 1104 ist $Qf = P_+f + \frac{1}{2}Pf$; „+1/2“ allein ergäbe auch nicht $Q \leqslant \mathrm{Id}$.
295	1139	●	and $t \geqslant 0$).	and $t \geqslant 0$.	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige „)“.
297	1260	●	$f(1) = \mathrm{d}f(0)$	$f(1) = df(0)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** `\diff{}` setzt das aufrechte Differential-d; gemeint ist die Konstante $\mathrm{d} \in R$ aus Z. 1256 (vgl. $\varphi(0) = d\varphi(1)$ in Z. 1287).
297	1266	○	$(n \in \mathbb{N})$	$(n \in \mathbb{N}_0)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Für $0 \leqslant x + t < 1$ wird $n = 0$ gebraucht; $\mathbb{N}_0$ ist in Z. 872 eingeführt.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
298	1288	◐	for all $\varphi \in D(A')$.	for all $\varphi \in D(A')$,	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Nach dem Punkt geht der Satz mit „where $1/p + 1/q = 1$“ weiter.
298	1324	○	has codimension one in $D(A_{\max})$	has codimension one in $D(A_{\max})$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Die übrigen Zeilen dieser Aufzählung enden mit Punkt.
299	1366	●	$\varphi \in D(B')_+)$.	$\varphi \in D(B')_+$.	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige „)“.
300	1439	●	$\big(-\varphi^{(3)}(x))\big)\,\mathrm{d}x$	$\big(-\varphi^{(3)}(x)\big)\,\mathrm{d}x$	Klammern	**Umgesetzt.** Überzählige „)“.
301	1511	●	Section sec:c3-1	Section sec:c2-3	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Die Charakterisierung positiver Halbgruppen steht in Abschnitt 2.3, nicht in 3.1.
301	1531	◐	$\mathrm{Re}\big\langle(\operatorname{sign}\bar{f})S(t)f\big\rangle$	$\mathrm{Re}\big[(\operatorname{sign}\bar{f})S(t)f\big]$	Klammern	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Spitze Klammern mit nur einem Argument; gemeint ist der Realteil des Elements (vgl. Z. 1719 `\Re[...]`).
301	1537	○	$\max\{\omega(A), \omega(B)\}$	$\max\{\omega_0(A), \omega_0(B)\}$	Notation	**Umgesetzt.** Wachstumsschranke sonst ω_0 (Z. 407, 1677, 2218).
302	1552	○	$= \langle R(\lambda, A)\lvert g\rvert, \psi\rangle$	$= \langle R(\lambda, A)\lvert g\rvert, \psi\rangle$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Abgesetzte Formel ohne Satzende, danach beginnt ein neuer Satz; ebenso Z. 1600 (vor „Thus“) und Z. 1642 (vor „Assume“).
303	1651	◐	$\lvert f_n - f_m\rvert \leqslant R(\lambda, A)\lvert g_n - g_m\rvert$	$\lvert f_n - f_m\rvert \leqslant R(\mu, A)\lvert g_n - g_m\rvert$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: $g_n = (\mu - B) f_n$, also ist $R(\mu, A)$ gemeint.
304	1694	◐	(the center of E (see Section sec:c1-9).	(the center of E, see Section sec:c1-9).	Klammern	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Klammern nicht ausgeglichen.
304	1695	○	$E = L^p(X, \mu)$	$E = L^p(X, \mu)$	LaTeX	**Umgesetzt.** Formel unnötig geteilt (Umbruch nach „=“ möglich, Abstand nach „=“ ist Wortabstand); ebenso Z. 2218 ($\lambda \geqslant \omega_0(A) + 1$).
304	1711	◐	$B_0 \in \mathcal{L}(E^r)$	$B_0 \in \mathcal{L}^r(E)$	Notation	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Reguläre Operatoren sonst $\mathcal{L}^r(E)$ (Z. 2207, 2280, 2294); in Z. 2207 genauer $B_0 \in \mathcal{Z}(E)^d$.
307	1924	◐	$\lambda R(\lambda, A)u = \lambda R(\lambda, A)u + u$	$\lambda R(\lambda, A)u = AR(\lambda, A)u + u$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: So unterscheiden sich beide Seiten um u; gemeint ist $\lambda R(\lambda, A)u = AR(\lambda, A)u + u$.
309	2071	○	$\alpha \coloneqq \mathrm{Re}(\beta)$	$\alpha = \mathrm{Re}(\beta)$	Notation	**Umgesetzt.** α ist vorgegeben; formuliert wird eine Annahme, keine Definition (parallel dazu „$\mu = \lvert\nu\rvert$“).
309	2086	●	$\leqslant \langle\lvert f\rvert, A'\varphi\rangle$.	$\leqslant \langle\lvert f\rvert, A'\varphi\rangle$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Punkt am Formelende, obwohl der Satz mit „holds for all . . . “ weitergeht.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
310	2129	●	$1/t\,((T(t)\|f\|)(0)$	$1/t\,(T(t)\|f\|)(0)$	Klammern	**Umgesetzt.** Eine öffnende Klammer zu viel.
310	2134	○	$\mu\{0\} = \nu\{0\} = 0$	$\mu(\{0\}) = \nu(\{0\}) = 0$	Notation	**Umgesetzt.** In Z. 2041 $\mu(0)$; ebenso Z. 2144.
311	2181	◐	$-\langle \mathrm{Re}(V)\|f\|, \varphi\rangle = \mathrm{Re}\langle$	$-\langle \mathrm{Re}(V)\|f\|, \varphi\rangle = \mathrm{Re}\langle$	LaTeX	**Umgesetzt.** Das zweite & öffnet eine neue align-Spaltengruppe; „$=\ \mathrm{Re}\langle \ldots Af \ldots\rangle$“ rückt mit großem Abstand nach rechts.
312	2234	○	$Mc/\lambda(\|g^+\| + \|g^-\|)$	$(Mc/\lambda)(\|g^+\| + \|g^-\|)$	Klammern	**Umgesetzt.** Ohne Klammern liest sich $\lambda(\ldots)$ als Nenner; vgl. Z. 2229 und rechts $(2Mc/\lambda)$.
314	2354	◐	Then by Eq. (eq:c2-5.1),	Then by Eq. (eq:c2-5.3),	Verweis	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Benutzt wird die Definition von T(s) als Modulus von S(s), also (2.5.3), nicht die Verbandshomomorphismus-Gleichung (2.5.1).
315	2489	○	$D_g\Theta(f) = \lim_{t\downarrow 0} k(t)/t$	$D_g\Theta(f) = \lim_{t\downarrow 0} k(t)/t$	LaTeX	**Umgesetzt.** `\displaystyle` im Fließtext vergrößert den Zeilenabstand; ggf. als abgesetzte Formel.
316	2505	◐	Part-II, Chapter chap:b2, ⟷ Lemma 2.4	Part-II, Lemma lem:b2-2.4	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Hartkodierte Nummer und abweichende Zitierweise (Z. 737: Part-II, Lemma lem:b2-2.4).
316	2512	○	regular Borel measure μ on $C(K)$	regular Borel measure μ on K	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Das Maß lebt auf K (integriert wird in Z. 2517 über K).
316	2517	●	$\mathrm{Re}\big(\mathrm{sign}(\bar{f}(x))\big)h(x))$	$\mathrm{Re}\Big(\mathrm{sign}(\overline{f(x)})h(x)\Big)$	Klammern	**Umgesetzt.** Klammern unausgeglichen: `\mright)` steht zu früh, am Ende eine „)“ zu viel; vgl. Z. 2509.
316	2524	○	(see Section sec:c1-8)).	(see Section sec:c1-8)).	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Abstand vor der schließenden Klammer.
317	2539	○	$\mathrm{Re}((\mathrm{sign}\,\overline{f})g)$	$\mathrm{Re}((\mathrm{sign}\,\bar{f})g)$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst durchgehend `\bar{f}`; `\overline{f}` ist im Druck breiter.
317	2542	◐	$D_g^-\Theta(f) = \lim_{t\to 0}$	$D_g^-\Theta(f) = \lim_{t\uparrow 0}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: Linksseitige Ableitung; die rechtsseitige ist mit $t \downarrow 0$ notiert (Z. 2489).
317	2578	●	for $t \in [0, s]$).	for $t \in [0, s]$.	Klammern	**Umgesetzt.** War im Quelltext schon korrekt. Überzählige „)“.
318	2664	◐	$(P_+ - P_-)(Af^+ + Af^-)$	$(P_+ - P_-)(Af^+ - Af^-)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** bitte prüfen: $Af = Af^+ - Af^-$; die folgende Zeile setzt das Minuszeichen voraus.
320	2747	○	is a multiplication operator for all $\lambda \in \varrho(A)$	is a multiplication operator for all $\lambda \in \varrho(A)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** In der Aufzählung enden (a), (b), (e) mit Punkt, (c) und (d) (Z. 2750) nicht; ebenso Prop. 2.5.15 (a), (b) (Z. 2833, 2836).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
321	2846	●	sec:c1-9)⟷, it is clear	sec:c1-9), it is clear	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Der Zeilenumbruch vor dem Komma ergibt im Druck ein Leerzeichen.
321	2849	◐	Hence $A \in \mathcal{Z}(E)$	Hence $A \in \mathcal{Z}(E)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Am Satzende fehlt der Punkt.
322	2898	●	$\varphi \in E^*$	$\varphi \in E'$	Notation	**Umgesetzt.** Dualraum sonst durchgehend E'; ebenso Z. 2922 ($E_+^* \to E'_+$).
322	2899	◐	$Af \in (f)^{dd}$	$Af \in \{f\}^{dd}$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst $\{f\}^{dd}$ (Z. 1378, 2492, 2633).
322	2906	◐	(this follows from Eq. (eq:a2-1.8))	(this follows from Part-I, Eq. (eq:a2-1.8))	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Formel aus Teil I ohne Teilangabe; die gedruckte Nummer kommt auch in diesem Kapitel vor.
322	2944	○	C*-algebras	C*-algebras	Notation	**Umgesetzt.** In Z. 2975 mit C* (C mit hochgestelltem Stern), hier mit Text-Sternchen.
322	2951	○	$C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$	$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$	Notation	**Umgesetzt.** Testfunktionen sonst C_c^∞ (z. B. Z. 1785, 2166).

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices (part-c/chap-c3.tex)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
327	52	○	If $T(1)'\varphi_0 = \varphi_0$ for some $\varphi_0 \in E'_+$	If $T(1)'\varphi_0 = \varphi_0$ for some $\varphi_0 \in E'_+$	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Erzwungene Leerzeichen „\ “ zusätzlich zum normalen Wortabstand ergeben sichtbar doppelte Lücken.
328	115	○	`T(s)\vert f\vert \ds \right| \`	`T(s)\vert f\vert \ds \right| .`	LaTeX	**Umgesetzt, abweichend** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner): Komma statt Punkt, weil der Satz mit „which shows“ weitergeht; ebenso Z. 684 („which implies“). Überzähliger Backslash am Zeilenende (wirkt als Leerzeichen), Satzzeichen fehlt; ebenso Z. 684 (= 0).
328	121	◐	$\left(\int_0^t \exp(-\mu s)T(s)\,\mathrm{d}s\right)_{t\geqslant 0}$	$\left(\int_0^t \mathrm{e}^{-\lambda s}T(s)\,\mathrm{d}s\right)_{t\geqslant 0}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Zu zeigen ist die Normkonvergenz für λ (vgl. Aussage Z. 76 und Schluss Z. 138); μ wird erst in Z. 122 fixiert.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
329	134	◐	$\exp(-(\mathrm{Re}(\lambda)-\mu)s)\mathrm{e}^{-\lambda s}\lvert\langle T(s)f,\varphi\rangle\rvert$	$\exp(-(\mathrm{Re}(\lambda)-\mu)s)\mathrm{e}^{-\mu s}\lvert\langle T(s)f,\varphi\rangle\rvert$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Für die Abschätzung mit Eq. (3.1.4) muss der Faktor $e^{-\mu s}$ stehen; ebenso Z. 135 ($\int_t^r \mathrm{e}^{-\lambda s}\lvert\langle$ $\to \mathrm{e}^{-\mu s}$).
331	223	◐	`\index{spectrum!boundary\vert)} . . . \section{The Boundary Spectrum}`	`\index{spectrum!boundary\vert)} \section{Irreducible Semigroups}`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das schließende `\index` steht jetzt vor `\section{Irreducible Semigroups}` (Z. 837). Kein Formelbefund: Indexbereich wird in Z. 223 geschlossen, aber erst in Z. 227 geöffnet und danach nie geschlossen (makeindex-Warnung, falscher Seitenbereich).
331	262	○	$\lvert f^{[n]}\rvert = \lvert f\rvert \quad (n \in \mathbb{Z})$	$\lvert f^{[n]}\rvert = \lvert f\rvert \quad (n \in \mathbb{Z})$;	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In der Aufzählung Eq. (3.2.3)–(3.2.5) endet (3.2.4) mit „;“, (3.2.5) mit „.“; bei (3.2.3) fehlt das Semikolon.
332	305	◐	$\overline{T}(t)\overline{h}^{[n]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta t}\overline{h}^{[n]}$	$\overline{T}(t)\overline{h}^{[n]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\beta t}\overline{h}^{[n]}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Es fehlt der Faktor n im Exponenten (vgl. Z. 306 und Eq. (3.2.7)).
332	306	◐	$T(t)h^{[n]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\beta}h^{[n]}$	$T(t)h^{[n]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\beta t}h^{[n]}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Im Exponenten fehlt t.
333	373	○	$0 \in P\sigma(R_{\mathcal{F}}(\lambda, A))$	$0 \in P\sigma(R_{\mathcal{F}}(\lambda))$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die Pseudoresolvente R_F hat ein Argument (Z. 372: „$R(\lambda, A)_F$“ bzw. „R_F“); bitte prüfen.
333	397	○	`R(\lambda_{0})^{n+1}$ } .`	`R(\lambda_{0})^{n+1}$} .`	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das Leerzeichen vor „}“ steht innerhalb von `\text` und ist im Druck als Lücke vor dem Punkt sichtbar.
334	420	○	$S = (\mu-\lambda_0)^{-1}(1-(1-(\lambda_0-\mu)R(\lambda_0))^{-1})$	$S = (\mu-\lambda_0)^{-1}(\mathrm{Id}-(\mathrm{Id}-(\lambda_0-\mu)R(\lambda_0))^{-1})$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Unmittelbar davor (Z. 413 f.) steht `\Id` für dieselbe Identität; ebenso Z. 1635 (vgl. Z. 1627/1630 mit `\Id`) und Z. 1680; außerdem 1 statt `\Id` in Z. 357, 658, 661.
334	435	◐	$\overline{D}\backslash D$	$\overline{D} \setminus D$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\backslash` ist sichtbar größer als `\setminus ( \smallsetminus)`, das sonst im Kapitel verwendet wird (Z. 1085, 1166, 1336); ebenso Z. 1775, 1902.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
335	508	◐	$S_h^n\|h\| = S_h^{-n} z\tilde{R}(z)\|h\|$	$S_h^n\|h\| = S_h^n z\tilde{R}(z)\|h\|$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Nach Eq. (3.2.14) muss links S_h^n stehen, sonst passt der Folgeschritt nicht.
336	547	○	Eq. (eq:c3-2.15) (a)	condition (a) of Eq. (eq:c3-2.15)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\myeqpageref` hängt ggf. „on the . . . page“ an, dann steht „(a)“ hinter der Seitenangabe; ebenso Z. 554 und 564.
336	602	◐	$r\lambda e^{-r}$	$r\lambda e^{-\lambda r}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Aus Z. 598 folgt der Faktor $e^{-\lambda r}$, nur dann ergibt sich $(1 - e^{-\lambda r})$ in Z. 603.
336	606	◐	hence $\|\lambda R(\lambda, A)\| \leqslant M$	hence $\|\lambda R(\lambda, A)\| \leqslant M$.	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Satz am Beweisende hat keinen Punkt.
337	625	◐	in Corollary cor:c3-2.12	in Corollary cor:c3-2.12.	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Nach dem Verweis fehlt der Schlusspunkt.
338	655	◐	for $r > 0, \varepsilon > 0$	for $\tau > 0, \varepsilon > 0$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die folgende Formel und Z. 661 verwenden τ, nicht r.
338	688	●	$r > 0$).	$r > 0$.	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schließende Klammer ohne öffnende Klammer.
338	690	●	$\{(R_1(\lambda)\}_{\mathrm{Re}(\lambda)>0}$	$\{R_1(\lambda)\}_{\mathrm{Re}(\lambda)>0}$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Öffnende Klammer ohne schließende Klammer.
338	691	●	(by Eq. (eq:c3-2.19).	(by Eq. (eq:c3-2.19)).	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Ebenso Z. 692: (by Eq. (eq:c3-2.16) and → (by Eq. (eq:c3-2.16)) and.
338	694	◐	Proposition prop:c3-2.7(b)	Proposition prop:c3-2.7	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Proposition 3.2.7 hat keinen Teil (b).
339	716	○	$\subsetneq$ ... $\subsetneq$	$\subsetneq \cdots \subsetneq$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). „...“ im Mathemodus ergibt schlecht gesetzte Punkte; sonst `\ldots`.
339	722	◐	$s(A_0) < s(A)$,	$s(A_0) < s(A)$,	Abstand	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sichtbares Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 2056 (`(R(\mu,A)g)^+$ ,`) und Z. 2071 (`R(\mu,A)h \geq 0$ ,`).
339	753	○	(cf. Eq. (eq:b3-2.19))	(cf. Part-II, Eq. (eq:b3-2.19))	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Gleiche Nummer (3.2.19) existiert auch in diesem Kapitel.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
340	782	●	$L_{p,o}$	$L_{p,0}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Buchstabe o statt Ziffer 0 (vgl. Eq. (3.2.23)).
340	802	○	$s(A)$ is strictly dominant provided that $\sigma(A) \neq \emptyset$	$s(L_p)$ is strictly dominant provided that $\sigma(L_p) \neq \emptyset$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Im Beispiel heißt der Generator L_p, A ist nicht eingeführt; ebenso Z. 803; bitte prüfen.
340	814	○	$R(\lambda, A) : s(A) < \lambda$	$R(\lambda, A) \colon s(A) < \lambda$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst steht in Mengenklammern durchgehend `\colon` (andere Abstände); ebenso Z. 1163 ($\{\xi \in \mathbb{C} : \lvert\xi\rvert = 1\}$).
342	967	◐	$(b) \Rightarrow (a)$.	(b) ⇒ (a).	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Im Mathemodus werden a, b kursiv gesetzt, anders als in Z. 575/593 und den Aufzählungslabels; ebenso Z. 974, 2079, 2089, 2284, 2291.
344	1033	○	`\begin{align*}\label{eq:c3-D0}`	`\begin{align*}`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\label` in einer unnummerierten Umgebung, nirgends referenziert; ebenso Z. 1056 (`\begin{equation*}\label{eq:c3-r_lambda}`).
345	1115	◐	Theorem thm:b2-3.5	Part-II, Proposition prop:b3-3.5	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Gemeint ist laut „latter proposition“ und Beweis Z. 1140 Part-II, Proposition 3.3.5.
345	1142	○	by assertion (i) there exists	by assertion (ii) there exists	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. Strikte Positivität des Funktionals folgt aus (ii).
346	1166	◐	$\Gamma \times \Gamma \setminus (1, 1)$	$\Gamma \times \Gamma \setminus \{(1, 1)\}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Mengendifferenz mit einem Punkt braucht Mengenklammern.
346	1215	○	Eq. (eq:a1-3.1)	Part-I, Eq. (eq:a1-3.1)	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Gleichung aus Part I ohne Teilangabe, die Nummer (1.3.1) gibt es auch in Part III; ebenso Z. 1642 (eq:a2-1.9), 1717 (eq:a1-3.1), 2081 (eq:a1-3.2); vgl. Arbeitsliste zu Z. 753.
348	1309	◐	$C(K) \cong E_h$	$C(K) \cong E_{\lvert h\rvert}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). h ist nicht positiv; in Z. 1306 wird $E_{\lvert h\rvert}$ mit C(K) identifiziert.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
348	1309	○	We define $j\colon C(\Gamma) \to E$	We define $i\colon C(\Gamma) \to E$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Schon in der Arbeitsliste. In der Aussage (Z. 1283) heißen die Abbildungen i und j, im Beweis j und $\tilde{j}$; ebenso Z. 1310, 1313, 1315, 1317, 1318.
348	1313	○	$\int_0^{2\pi} e_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = 2\pi \cdot \delta_{n0}$	$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = \delta_{n0}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Wegen $\langle\lvert h\rvert, \varphi\rangle = 1$ (Z. 1305) müsste $\langle h^{[0]}, \varphi\rangle = 1$ sein, nicht 2π; ebenso Z. 1315.
348	1342	◐	$\alpha \notin P\sigma(A)$	$\alpha \notin P\sigma(R)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Im Lemma kommt nur der Operator R vor (vgl. Z. 1336).
349	1356	○	$\mathcal{F}$- lim sup	$\mathcal{F}$- lim sup	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). `\lim \sup` setzt zwei getrennte Operatoren; üblich ist `\limsup`.
350	1436	◐	$\lvert\hat{f}\rvert = \gamma R(\gamma + \mathrm{i}\beta, A)_{\mathcal{U}}\lvert\hat{f}\rvert$	$\lvert\hat{f}\rvert = \lvert\gamma R(\gamma + \mathrm{i}\beta, A)_{\mathcal{U}}\hat{f}\rvert$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Die Betragsstriche müssen um den ganzen Ausdruck stehen (Eigenvektor `\hat{f} ∈ M`), erst dann folgt die Abschätzung.
350	1443	○	$\hat{\varphi}(\lvert\hat{f}\rvert) = P_{\mathcal{U}}\lvert\hat{f}\rvert$	$\hat{\varphi}(\lvert\hat{f}\rvert)\hat{u} = P_{\mathcal{U}}\lvert\hat{f}\rvert$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Links steht ein Skalar, rechts ein Vektor (`P_U = \hat{φ}⊗\hat{u}`).
350	1449	◐	$\tilde{\varphi}(\lvert\hat{f}\rvert) - \lvert\hat{f}\rvert \in I$	$\hat{\varphi}(\lvert\hat{f}\rvert)\hat{u} - \lvert\hat{f}\rvert \in I$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $\tilde{\varphi}$ ist nicht definiert (gemeint `\hat{φ}`); zudem fehlt `\hat{u}` (vgl. Z. 1443 und 1455); bitte prüfen.
350	1453	◐	$E_{\mathcal{U}/I}$	$E_{\mathcal{U}}/I$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Der Quotient wird im Index gesetzt; vgl. E_1/I in Z. 690.
350	1467	●	$J_1, J_2, ..J_m$	$J_1, J_2, \ldots, J_m$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Zwei statt drei Punkte; ebenso Z. 1473 (`J_{2}\oplus .. \oplus J_{m} .$` → `J_{2}\oplus \cdots \oplus J_{m}$.`).
351	1504	◐	To show that T_k is irreducible	To show that $\mathcal{T}_k$ is irreducible	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Die eingeschränkte Halbgruppe heißt $\mathcal{T}_k$ (Z. 1468, 1472).
351	1533	◐	Moreover, σ_b contains	Moreover, $\sigma_b(A)$ contains	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Argument fehlt.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
352	1545	○	$\gamma_1 \coloneqq \pi/v_1, \gamma_2 \coloneqq \pi/v_2$	$\gamma_1 \coloneqq \pi v_1, \gamma_2 \coloneqq \pi v_2$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Wegen $v_1 < v_2$ ist so $\gamma_1 > \gamma_2$ und die Bedingung $n\gamma_1 \leqslant \lvert\gamma\rvert \leqslant n\gamma_2$ in Z. 1543 für $n \geqslant 1$ leer.
352	1552	○	`\textit{\small $ (T(t)f)(x,v) = \begin{cases} . . . $}`	$(T(t)f)(x,v) = \begin{cases} \ldots$	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Z. 1649 wegen der Breite zweizeilig umbrochen. Die Formel wird als kleine Inline-Formel in kursivem Text gesetzt, „if“ ist kursiv (anders als Eq. (3.3.3)); außerdem k *even* neben *k* odd; ebenso Z. 1649.
352	1570	●	$R(., A)$	$R(\cdot, A)$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Sonst `\cdot`, z. B. Z. 1576 und 1577.
354	1664	●	$\dim(\ker((\mathrm{e}^{\tau \cdot s(B)} - S(\tau))) > 1$	$\dim(\ker(\mathrm{e}^{\tau \cdot s(B)} - S(\tau))) > 1$	Klammern	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Eine öffnende Klammer zu viel.
354	1675	●	$\mathrm{d}x'\,dv'$	$\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}v'$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Das zweite Differential hat ein kursives d.
354	1678	◐	(cf. Eq. (eq:c3-3.5) and Eq. (eq:c3-3.7))	(cf. Eq. (eq:c3-3.5) and Eq. (eq:c3-3.6))	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: κ wird in Eq. (3.3.6) eingeführt, Eq. (3.3.7) ist das Irreduzibilitätskriterium.
354	1679	●	K is A-compact	K is A-compact	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). A steht ohne Mathemodus (vgl. Z. 1608, 1680).
355	1717	◐	$(\mathrm{e}^{rt} - T(r))R(r, A) \geqslant 0$	$(\mathrm{e}^{rt} - T(t))R(r, A) \geqslant 0$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Die folgende Abschätzung betrifft T(t).
355	1749	◐	$A^*(q'_\psi(x)) = q'_\psi(x)$	$A^*(q'_\psi(x)) = \lambda q'_\psi(x)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Der Eigenwert λ fehlt (vgl. vorangehende Gleichungen).
357	1834	●	$P\sigma(A) \cap i\mathbb{R}$	$P\sigma(A) \cap \mathrm{i}\mathbb{R}$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Kursives i statt `\im`; ebenso Z. 1869 ($iF \cap E_{\mathbb{R}}$), 1902 (zweimal $i\mathbb{R}$), 2107 ($\mu + i\mathbb{R}$).
357	1836	●	`\item E is weakly sequentially complete`	`\item $E$ is weakly sequentially complete`	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). E ohne Mathemodus.
357	1848	●	$\mathrm{i}\alpha\mathbb{Z} \in P\sigma(A_{\lvert F})$	$\mathrm{i}\alpha\mathbb{Z} \subseteq P\sigma(A_{\lvert F})$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Inklusion von Mengen.
357	1853	○	$T(t)'\varphi = \varphi$ and $\varphi \gg 0, (t \geqslant 0)$	$T(t)'\varphi = \varphi$ $(t \geqslant 0)$ and $\varphi \gg 0$	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Komma und Bedingung ($t \geqslant 0$) stehen falsch innerhalb der Formel.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
358	1870	●	$F \cap \mathbb{E}_{\mathbb{R}}$	$F \cap E_{\mathbb{R}}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $\mathbb{E}$ statt E (vgl. Z. 1869).
358	1897	○	$\int_0^{2\pi} f(z \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}s})\,\mathrm{d}s$	$\int_0^{2\pi} f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}s})\,\mathrm{d}s$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: In der Definition von $g_t(x)$ ist z frei.
358	1928	●	$r \in R(\sigma(T(t)))$	$r \in R\sigma(T(t))$	Notation	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Residualspektrum, sonst als $R\sigma$ geschrieben (Z. 1930).
360	2008	◐	for every $f \in D(A)$,	for every $f \in D(A)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Nach der Formel beginnt ein neuer Satz („For real $\mu \ldots$“).
362	2204	◐	$r(T(-t)_{\mid J_\mu}) < \mathrm{e}^{\mu t}$	$r(T(-t)_{\mid J_\mu}) < \mathrm{e}^{-\mu t}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Bitte prüfen: Nur so folgt Z. 2213 ($\lvert\lambda\rvert > e^{\mu t}$ nach Inversion).
363	2260	◐	`\begin{enumerate} [(a)]`	`\begin{enumerate}[\upshape (a)]`	LaTeX	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). In der Proposition werden die Labels sonst kursiv gesetzt; alle anderen Aufzählungen verwenden `\upshape`.
363	2286	◐	$(\sup\{\lVert T(t)\rVert : 0 \leqslant t \leqslant t_0\})^{1/p}$	$(\sup\{\lVert T(t)\rVert : 0 \leqslant t \leqslant t_0\})^{p}$	Tippfehler	Bitte prüfen: Z. 2289 braucht $\lVert T(t)\rVert^p \leqslant M$ und Z. 2303/2304 $\lVert T(t)\rVert$ **Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). $\leqslant M^{1/p}$.
364	2356	●	on $L(\mathbb{R}^n)$ $(1 \leqslant p < \infty)$	on $L^p(\mathbb{R}^n)$ $(1 \leqslant p < \infty)$	Tippfehler	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Exponent p fehlt.
365	2369	●	n×n-matrix	$n \times n$-matrix	Mathemodus	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). n steht aufrecht außerhalb des Mathemodus.
365	2411	○	Part-III, Section sec:c4-3	Section sec:c4-3	Verweis	**Umgesetzt** (20.10.2026, Freigabe G. Greiner). Innerhalb von Part III sonst ohne Teilangabe zitiert (vgl. Arbeitsliste Kap. 4, S. 372).

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	27	●	Part-III, Chapter chap:b3	Chapter chap:c3	Verweis	Label zeigt auf Part-II, Kap. 3 (Hyperlink falsch, gedruckte Nummer zufällig gleich); gemeint ist Part-III, Kap. 3.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
369	55	◐	Remark rem:b4-1.5.)	Remark rem:b4-1.5)	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überflüssiger Punkt vor der Klammer.
369	100	○	$L^p(\mu)$	$L^p(\mu)$	Abstand	Zusätzlicher Abstand im Exponenten; sonst überall L^p.
371	154	◐	$k \cdot \log[r(R(k, A_{1/u}))]^{-1}$	$k \cdot \log[r(R(k, A_{1/u}))]$	Tippfehler	Wegen $r(R(k, A_u)) = (k - s(u))^{-1}$ (Z. 141) ist $[k - s(1/u)]^{-1} = r(R(k, A_{1/u}))$; Exponent −1 überzählig – bitte prüfen.
371	176	◐	Part-III, Theorems thm:c3-1.2	Theorem thm:c3-1.2	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Plural bei nur einem Satz.
373	243	◐	$0 \notin \mathrm{P}\sigma(A)$	$0 \notin P\sigma(A)$	Notation	`\text{P}` setzt P im (im Theorem kursiven) Textfont; sonst überall mathematisches $P\sigma$ bzw. $P\sigma$.
373	252	○	thm:c4-1.5-1 In case	thm:c4-1.5-1: In case	Satzzeichen	Doppelpunkt nach der Implikation „$(b) \Rightarrow (a)$“ fehlt (vgl. Z. 274).
373	277	○	$R\sigma(A^*) = P\sigma(A^{**})$	$R\sigma(A') = P\sigma(A'')$	Notation	Adjungierte sonst mit Strich (A', T(t)', Z. 234, 689, 969, 1251); ebenso Z. 278 $(T(t)^*)$, Z. 279 A^*.
374	309	◐	$E_+ \subseteq \mathrm{im}(A(D(A)_-))$	$E_+ \subseteq A(D(A)_-)$	Notation	`\Image` setzt „im(. . .)“ um eine Menge, die bereits das Bild ist – bitte prüfen; ebenso Z. 316.
374	341	◐	$(\mathrm{im}\, A)_+$	$(\,\mathrm{im}(A))_+$	Notation	`\image` ergibt „im A“, `\Image` „im(A)“ – im selben Absatz gemischt; ebenso Z. 344, 355, 357 (`\image`) gegenüber Z. 343, 348, 446 (`\Image`).
374	356	○	$T(t)f\ \mathrm{d}t$	$T(t)f\,\mathrm{d}t$	Abstand	`\dt/\diff` bringen den Abstand schon mit, mit `\`, doppelt (Kapitel sonst meist ohne); ebenso u. a. Z. 343, 394, 452, 684, 897, 921, 925, 1214, 1229, 1241, 1248, 1260, 1794, 1801, 1884.
374	357	◐	`$\sigma(E',E)$-$\lim`	`$\sigma(E,E')$-$\lim`	Tippfehler	Schwache Topologie auf E ist $\sigma(E, E')$ (vgl. Z. 382) – bitte prüfen.
375	379	○	$\lim_{\lambda \downarrow 0}$	$\lim_{\lambda \to 0+}$	Notation	Sonst im Kapitel $\lambda \to 0+$ (Z. 362, 368, 389).
376	435	◐	$g_0 \in \mathrm{im}(A_+)$	$g_0 \in (\,\mathrm{im}(A))_+$	Notation	„$\mathrm{im}(A_+)$“ ergibt keinen Sinn; gemeint ist der positive Teil des Bildes (vgl. Z. 341, 452).
376	435	◐	$\lim_{t \to \infty} u(t) = -h$	$\lim_{t \to \infty} u(t) = h$	Tippfehler	Im Beweis (Z. 446) konvergiert u(t) gegen h mit $Ah = -f_0$ (vgl. Prop. 1.12: $-A^{-1} f_0$) – Vorzeichen bitte prüfen.
379	545	○	Example ex:a3-1.3 & ex:a3-1.4	Examples ex:a3-1.3 and ex:a3-1.4	Verweis	Schon in der Arbeitsliste.
379	560	◐	Section sec:b4-2	Part-II, Section sec:b4-2	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Ohne Part-Angabe liest sich „Section 4.2“ als der aktuelle Abschnitt.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
379	577	◐	Eq. (eq:b4-2.5)	Part-II, Eq. (eq:b4-2.5)	Verweis	Gleichung aus Part-II trägt dieselbe Nummer (4.2.5) wie Eq. (4.2.5) dieses Kapitels (Z. 752); Part-Angabe fehlt.
380	597	○	$\omega_{ess}(\mathcal{T})$	$\omega_{\mathrm{ess}}(\mathcal{T})$	Mathemodus	„ess“ kursiv wie ein Produkt gesetzt; ebenso Z. 645, 669, 1178 (r_{ess}). Buchweit so – nur global ändern.
381	661	○	$Af := -f' - \mu f$	$Af \coloneqq -f' - \mu f$	Notation	Sonst durchgehend `\coloneq` (zentrierter Doppelpunkt); ebenso Z. 662, 1339, 1881.
383	830	●	assertion thm:c4-2.6-1 , then	assertion thm:c4-2.6-1, then	Satzzeichen	Leerzeichen vor Komma nach `\ref`; ebenso Z. 911 (ex:c4-2.7-1 ,).
384	867	●	$t > 0$,	$t > 0$,	Satzzeichen	Leerzeichen vor Komma; ebenso Z. 871 ($t > 0$,), 1017 ($L^p(\mu)$,), 1494 ($h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$,).
384	875	◐	$\int_K P_s(y, C)P_t(x, dy)$	$\int_X P_s(y, C)P_t(x, \mathrm{d}y)$	Tippfehler	Grundmenge heißt X (Z. 861), K ist nicht definiert; ebenso $x \in K \to x \in X$ in derselben Zeile; dazu kursives d – bitte prüfen.
384	883	◐	$d\mu(x)$	$\mathrm{d}\mu(x)$	Notation	Kursives d; sonst `\diff` (Z. 897, 921, 925); ebenso Z. 906 (zweimal).
384	892	◐	$= 1_C(x)$	$= \mathbf{1}_C(x)$	Notation	Indikatorfunktion sonst fett **1** (Z. 787, 917, 925).
384	892	◐	`\mu\text{-a.e.}.$`	`\mu\text{-a.e.}$`	Satzzeichen	Doppelter Punkt „a.e..“.
385	917	◐	μ − a.e..	μ-a.e.	Mathemodus	Bindestrich im Mathemodus wird zum Minuszeichen; dazu doppelter Punkt.
385	970	●	Since Pe = e, hence	Since $Pe = e$, hence	Mathemodus	Formel ohne . . . .
386	1003	○	$T^n \wedge T^m > 0$	$\inf\{T^n, T^m\} > 0$	Notation	Infimum von Operatoren sonst als `\inf\{\cdot, \cdot\}` (Z. 957, 961).
386	1021	●	$\cap \mathrm{i}\mathbb{R} = 0$	$\cap \mathrm{i}\mathbb{R} = \{0\}$	Klammern	Unmaskierte Mengenklammern: gedruckt wird „= 0“.
388	1088	○	$T = T_1 \oplus T_2$	$\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \oplus \mathcal{T}_2$	Notation	T ohne Argument nicht definiert; vorher (Z. 1067) $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$.
389	1151	◐	$Mh := h \cdot f$	$Mf := h \cdot f$	Tippfehler	M wirkt auf $f \in L^p(\nu)$, h ist die feste Dichte – bitte prüfen.
389	1159	◐	$P = h \otimes l$	$P = h \otimes \mathbf{1}$	Tippfehler	Nach der Normierung $T(t)\mathbf{1} = \mathbf{1}$ ist **1** der Fixvektor; „l“ vermutlich verlesene 1 – bitte prüfen.
389	1172	◐	$\|R(1, A)^n - P\|^{2/p}\| \cdots \|^{1-2/p}$	$\|R(1, A)^n - P\|^{p/2}\| \cdots \|^{1-p/2}$	Tippfehler	Für $p < 2$ wäre $1 - 2/p$ negativ; Riesz-Konvexität (vgl. Z. 1155: Exponent p/q) liefert p/2 und $1 - p/2$ – bitte prüfen; ebenso Z. 1173.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
389	1176	◐	$R(1,A)(1-P)$	$R(1,A)(\mathrm{Id}-P)$	Notation	Identität unmittelbar vorher (Z. 1165) als `\Id`.
390	1202	○	$f(\frac{1}{2}) = 0$	$f(\frac{1}{4}) = 0$	Tippfehler	Intervall ist [1/4,1]; Halbgruppe (Z. 1223–1226) und Resolvente (Z. 1229) passen zur Randbedingung bei 1/4 – bitte prüfen.
390	1240	◐	$1/\mathrm{x}$	$1/x$	Notation	`\sfrac` ist das Textmakro, x erscheint aufrecht statt kursiv; ebenso Z. 1241.
392	1298	◐	$\Phi(u_t), t \geqslant 0$	$\Phi(u_t), \quad t \geqslant 0$	Abstand	Leerzeichen im Mathemodus wirkungslos, „$t \geqslant 0$“ klebt am Komma; ebenso Z. 1315, 1794 ($t \geqslant 0$, f_0).
393	1349	◐	Example subsec:a1-2.4. (ii)	Example subsec:a1-2.4 (ii)	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überflüssiger Punkt.
393	1381	○	Formula Eq. (eq:c4-3.2)	Eq. (eq:c4-3.2)	Verweis	Doppelte Bezeichnung „Formula Eq. (. . .)“; ebenso Z. 1456 („formula Eq.“), 1473 („equation Eq.“), 1533, 1672.
393	1384	○	$\| \sum_{n=0}^{\infty} S_\lambda^n \|$	$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} S_\lambda^n \right\|$	Klammern	Normstriche in der abgesetzten Formel nicht an die Summe angepasst.
394	1433	○	$\operatorname{supp} g \subseteq [-1,-t]$	$\operatorname{supp} g \subseteq [-1,-t]$	Mathemodus	„supp“ im Fließtext; Makro `\supp` vorhanden.
394	1463	●	$\|w_t(s)_F\|$	$\|w_t(s)\|_F$	LaTeX	_ druckt einen Unterstrich; Normindex falsch platziert.
394	1474	○	(use (eq:c4-re))	(use Eq. (eq:c4-3.1))	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Positivität folgt aus (4.3.1) – bitte prüfen.
394	1475	●	Proposition prop:c2-4.1)	Proposition prop:c2-4.1)	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste (●-Punkt S. 370, „ebenso“-Fälle), im Quelltext aber noch nicht korrigiert; ebenso Z. 1502 (cor:c3-2.12)).
395	1484	○	$\Phi(\varepsilon_\lambda \cdot x)$	$\Phi(\varepsilon_\lambda \otimes x)$	Notation	Z. 1360–1363 definiert $\varepsilon_\lambda \otimes x$; so auch Z. 1522 und 1539.
396	1549	○	If $\lambda \in \sigma(A)$	If $\lambda \in \sigma(A)$	Abstand	Wortabstand plus `\`, sichtbar zu breit; sonst If; ebenso Z. 1552.
396	1574	○	$\Phi(D(A_0)) = F$	$\Phi(D(A_0)) = F$	LaTeX	Formel in zwei Mathe-Stücke zerrissen, Abstand vor „=“ falsch; ebenso Z. 1693.
396	1574	○	$x - \Phi_\lambda(x) = 0$	$x - \Phi_\lambda(x) = \Phi R(\lambda, A_0)g$	Tippfehler	Rechte Seite hängt nicht von g ab („for every $g \in E$“); gemeint vermutlich die Gleichung aus Z. 1540 – bitte prüfen.
396	1576	○	the proof of lem:c4-3.5	the proof of Lemma lem:c4-3.5	Verweis	Schon in der Arbeitsliste.
396	1576	◐	equivalent to $\lambda \in \sigma(A)$	equivalent to $\lambda \in \varrho(A)$	Tippfehler	Eindeutige Lösbarkeit $\Leftrightarrow 1 \in \varrho(\Phi_\lambda) \Leftrightarrow \lambda \in \varrho(A)$ (Lemma 3.5) – bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
396	1578	◐	$\sigma(\Phi_\lambda)\backslash\{0\}$	$\sigma(\Phi_\lambda) \setminus \{0\}$	Notation	Sonst `\setminus` (Z. 1078, 1088); `\backslash` ist ein anderes Zeichen ohne Operatorabstand.
396	1586	○	$A \coloneqq \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$	$A \coloneqq \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$	Notation	Derselbe Operator heißt in Z. 1336 d/dx – bitte vereinheitlichen.
396	1611	●	$s(\Phi_{r)} \geqslant 1$	$s(\Phi_r) \geqslant 1$	Klammern	Schließende Klammer im Index.
397	1633	◐	$h : \mu \mapsto s(\Phi_\mu)$	$h\colon \mu \mapsto s(\Phi_\mu)$	Notation	Sonst `\colon` (Z. 1494, 1744, 1815, 1901); „:“ als Relation mit falschem Abstand.
398	1681	●	$E = (L^1[-1,0], F)$	$E = L^1([-1,0], F)$	Tippfehler	„L^1“ fehlt vor der Klammer (vgl. Z. 1303, 1722).
398	1712	◐	$\psi(e_\lambda)$	$\psi(\varepsilon_\lambda)$	Notation	Die Funktion heißt sonst ε_λ (Z. 1360, 1696).
398	1732	○	Corollary cor:c4-3.2, Eq.	Corollary cor:c4-3.2, Eq.	Abstand	Doppelter Wortabstand nach dem Komma.
398	1775	◐	of $K(s))$,	of $K(s))$,	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste.
398	1776	○	Hence $\langle x_\lambda, x'_\mu\rangle \neq 0$ and	Hence $\langle x_\lambda, x'_\mu\rangle \neq 0$ and	Abstand	Doppelte Wortabstände um die Formel.
399	1801	◐	$\mathrm{d}x'$,	$\mathrm{d}x'$,	Satzzeichen	Sichtbarer Abstand vor dem Komma in der abgesetzten Formel.
399	1824	◐	$\Phi_\mu(x) =$	$\Phi_\mu f(x) =$	Tippfehler	f fehlt (vgl. rechte Seite Φ_λ f(x), Z. 1827).
401	1899	○	bellmancooke:1963)	`{bellmancooke:1963})`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste (●, S. 401); nach der Korrektur bleibt mit `\`, ein kleiner Abstand vor „)“.
401	1909	◐	$(i = 1, ..., n)$	$(i = 1, \ldots, n)$	LaTeX	„...“ im Mathemodus statt `\ldots` (Abstände falsch); ebenso Z. 1913, 1917; Z. 2070 korrekt.
402	2067	◐	$\frac{\partial u_i}{\partial t}(t, a)$	$\frac{\partial u}{\partial t}(t, a, x)$	Tippfehler	System scheint aus Bsp. 3.12 (Z. 1909–1917) kopiert: n und $\beta_i\, j$ sind in Bsp. 3.13 nicht definiert, die Interpretation (Z. 2097) spricht von u(t,a,x), β und Ω. Ganze align-Umgebung Z. 2067–2079 bitte am Original prüfen.